10-1-26

DSP Convolution and Pytorch conv1d

$$y_{DSP}[n] = \sum_{l=0}^{M} h[l]\,x[n-l] = \sum_{k=M}^{0} h[M-k]\,x[n+k-M]$$

$M-k \leftarrow l$

$$\text{set } w[k] = h[M-k] = \sum_{k=0}^{M} w[k]\cdot x[n+k-M]$$

$$= y_{torch}[n-M]$$

Implemented matrix-vector form for $M=2$ $\quad x[n] \quad 0 \le n < L$

$$y_{DSP}[0] = w[0]\,x[-2] + w[1]\,x[-1] + w[2]\,x[0]$$
$$y_{DSP}[1] = w[0]\,x[-1] + w[1]\,x[0] + w[2]\,x[1]$$
$$y_{DSP}[2] = w[0]\,x[0] + w[1]\,x[1] + w[2]\,x[2]$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$y_{DSP}[L] = w[0]\,x[L-2] + w[1]\,x[L-1] + w[2]\,x[L]$$
$$y_{DSP}[L+1] = w[0]\,x[L-1] + w[1]\,x[L] + w[2]\,x[L+1]$$
$$y_{DSP}[L+2] = w[0]\,x[L] + w[1]\,x[L+1] + w[2]\,x[L+2]$$